BÀI THỰC HÀNH XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Trần Gia Hân - 2052464

08/10/2026

Tổng Quan

Báo cáo trình bày kết quả Lab 1 và Lab 2 môn Xử lý tín hiệu số (CO2036), thực hiện trên phần mềm Scilab. Lab 1 gồm các phép toán trên vector và mô phỏng bước lấy mẫu, lượng tử hoá của quá trình ADC. Lab 2 gồm các tín hiệu rời rạc cơ bản, các phép biến đổi trên tín hiệu và sáu bài tập Chương 1 của tài liệu [1]. Kết quả tính bằng Scilab trùng với kết quả lý thuyết.

1. Giới Thiệu

Phần lớn tín hiệu trong thực tế là tín hiệu tương tự; muốn xử lý bằng máy tính phải chuyển sang dạng số qua các bước lấy mẫu, lượng tử hoá và mã hoá. Hai bài thực hành này giúp làm quen với Scilab, quan sát tín hiệu sau từng bước của quá trình ADC và thực hành các phép toán cơ bản trên tín hiệu rời rạc.

2. Mục Tiêu

- Sử dụng được Scilab để tính toán trên vector và vẽ đồ thị.
- Mô phỏng được bước lấy mẫu và lượng tử hoá; xác định được tính tuần hoàn của tín hiệu rời rạc.
- Tạo được các tín hiệu cơ bản và thực hiện các phép đảo, dịch, cộng, nhân tín hiệu.
- Vận dụng được định lý lấy mẫu để giải thích hiện tượng chồng phổ (aliasing).

3. Phương Pháp

Hai bài thực hành chỉ dùng phần mềm Scilab [2], không dùng phần cứng. Mã nguồn được viết trong SciNotes. Tín hiệu rời rạc được lưu bằng vector giá trị `x` và vector chỉ số `n`, vẽ bằng hàm `plot2d3`; nhiều đồ thị được đặt trong một cửa sổ bằng `subplot`. Lý thuyết sử dụng:

- Lấy mẫu: $x(n) = x_a(n/F_s)$, tần số chuẩn hoá $f = F/F_s$. Tín hiệu x(n) tuần hoàn khi $f = k/N$ là số hữu tỉ, chu kỳ cơ bản là N mẫu.
- Định lý lấy mẫu: cần $F_s > 2F_{max}$. Nếu không, thành phần có tần số $F > F_s/2$ bị chồng phổ về tần số $F - kF_s$.
- Lượng tử hoá cắt bỏ: $x_q(n) = \Delta \cdot \lfloor x(n)/\Delta \rfloor$; độ phân giải $\Delta = (x_{max} - x_{min})/(L - 1)$.

- Thành phần chẵn, lẻ: $x_e(n) = [x(n) + x(-n)]/2$ và $x_o(n) = [x(n) - x(-n)]/2$.

4. Nội Dung Thực Hành

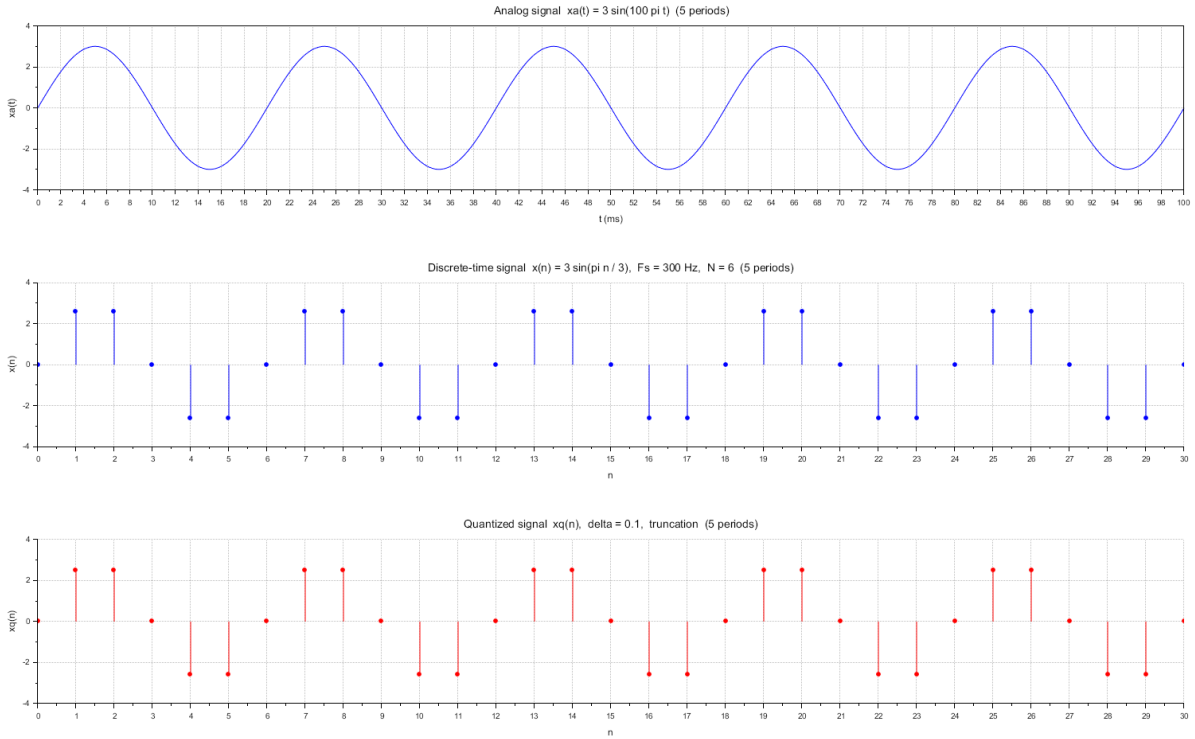
4.1 Bài 1

Ex 1.1 - Phép toán trên vector.

Lệnh Scilab	Kết quả
`x = 1:4;  a = x + 1`	2, 3, 4, 5
`y = 5:8;  b = x .* y`	5, 12, 21, 32
`x = linspace(0, %pi, 10);  c = sin(x)`	0, 0.342, 0.643, 0.866, 0.985, 0.985, 0.866, 0.643, 0.342, 0

Ex 1.2 - Các bước ADC. Tín hiệu $x_a(t) = 3\sin(100\pi t)$ có F = 50 Hz, chu kỳ 20 ms. Lấy mẫu với F_s = 300 mẫu/s cho $x(n) = 3\sin(\pi n/3)$. Vì $f = F/F_s = 1/6$ là số hữu tỉ nên x(n) tuần hoàn với chu kỳ N = 6 mẫu. Lượng tử hoá với $\Delta = 0.1$ theo phương pháp cắt bỏ cho kết quả trong một chu kỳ như sau:

n	0	1	2	3	4	5
x(n)	0	2.598	2.598	0	-2.598	-2.598
$x_q(n)$	0	2.5	2.5	0	-2.6	-2.6



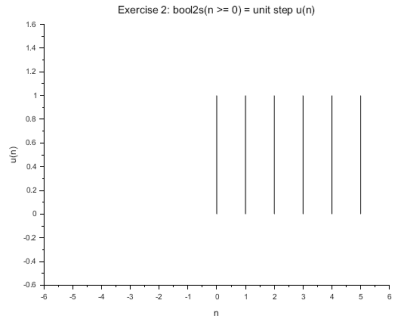
Hình 1. Tín hiệu $x_a(t)$, x(n) và $x_q(n)$ trong 5 chu kỳ.

4.2 Bài 2

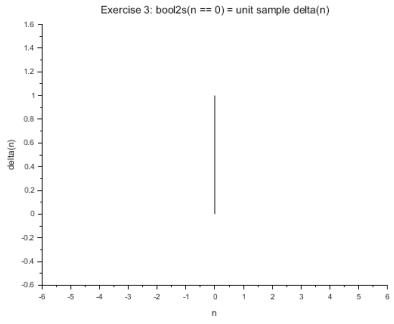
Exercise 1 - Các hàm Scilab.

Hàm	Chức năng
`plot2d3`	Vẽ tín hiệu rời rạc bằng các vạch thẳng đứng.
`min`, `max`	Trả về phần tử nhỏ nhất, lớn nhất của vector hoặc ma trận.
`subplot`	Chia cửa sổ đồ hoạ thành lưới và chọn ô để vẽ.
`title`	Đặt tiêu đề cho đồ thị.
`xlabel`, `ylabel`	Đặt nhãn cho trục hoành, trục tung.
`bool2s`	Đổi giá trị logic (%T, %F) thành số (1, 0).
`deff`	Định nghĩa nhanh một hàm từ chuỗi ký tự.

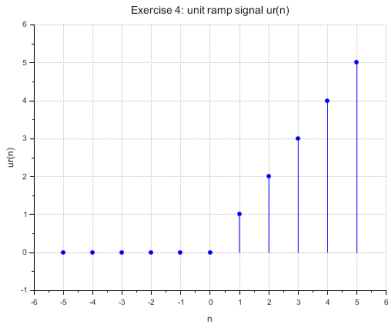
Exercise 2, 3, 4 - Tín hiệu cơ bản (n = -5…5). `bool2s(n >= 0)` cho bước đơn vị u(n); `bool2s(n == 0)` cho xung đơn vị δ(n); dốc đơn vị được tạo bằng `n .* bool2s(n >= 0)`.



Hình 2. Bước đơn vị u(n).



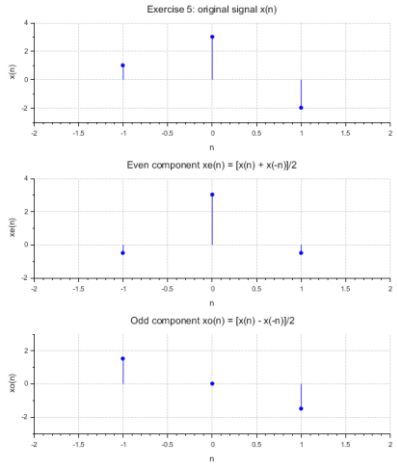
Hình 3. Xung đơn vị δ(n).



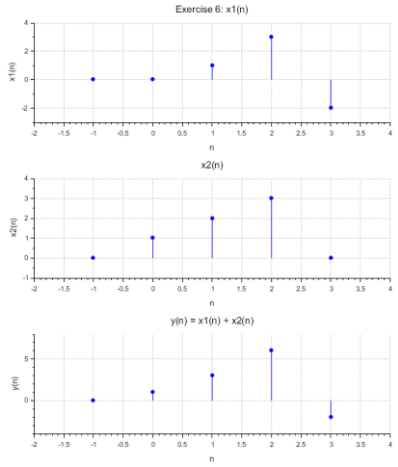
Hình 4. Dốc đơn vị $u_r(n)$.

Exercise 5 - Thành phần chẵn, lẻ. Với x(n) = {1, 3↑, -2}: $x_e(n)$ = {-0.5, 3↑, -0.5} và $x_o(n)$ = {1.5, 0↑, -1.5}.

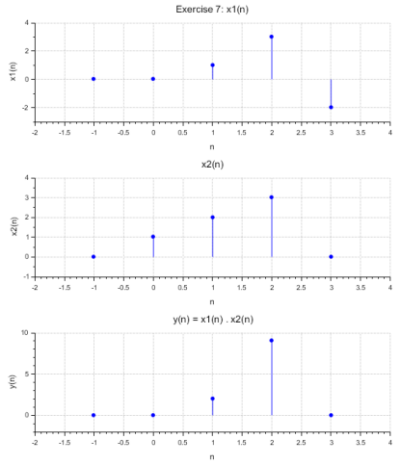
Exercise 6, 7 - Cộng và nhân. Với $x_1(n)$ = {0↑, 1, 3, -2} và $x_2(n)$ = {0, 1↑, 2, 3}, đưa hai tín hiệu về trục chung n = -1…3 rồi tính từng mẫu: tổng là {0, 1↑, 3, 6, -2}, tích là {0, 0↑, 2, 9, 0}.



Hình 5. Exercise 5.



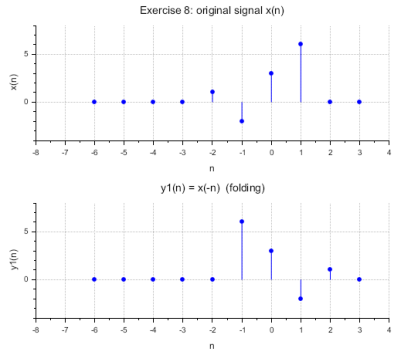
Hình 6. Exercise 6.



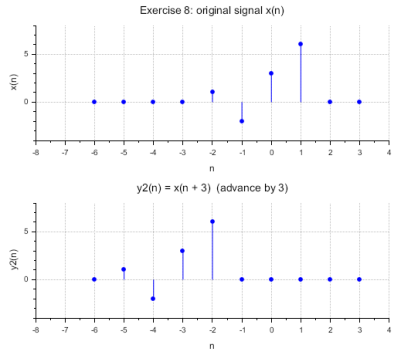
Hình 7. Exercise 7.

Exercise 8 - Biến đổi x(n) = {1, -2, 3↑, 6}.

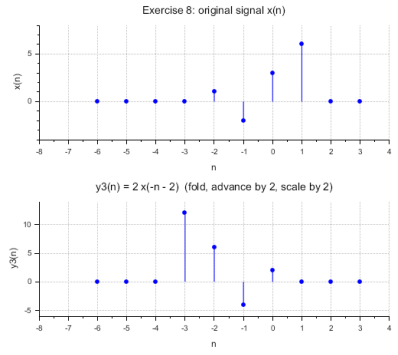
Tín hiệu	Phép biến đổi	Kết quả
$y_1(n) = x(-n)$	Đảo	{6, 3↑, -2, 1}
$y_2(n) = x(n + 3)$	Dịch sang trái 3 mẫu	{1, -2, 3, 6, 0, 0↑}
$y_3(n) = 2x(-n - 2)$	Đảo, dịch sang trái 2 mẫu, nhân 2	{12, 6, -4, 2↑}



Hình 8. x(n) và $y_1(n)$.



Hình 9. x(n) và $y_2(n)$.



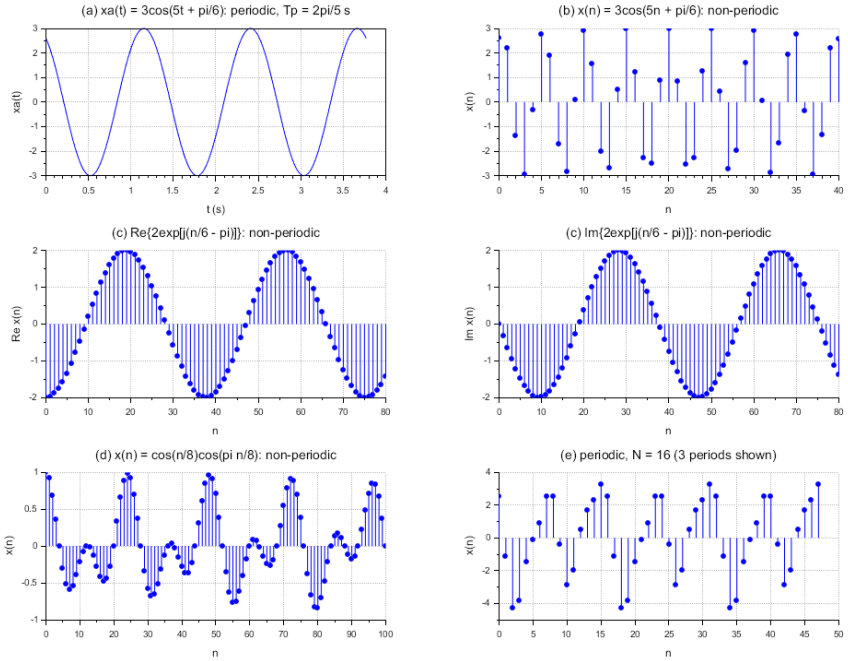
Hình 10. x(n) và $y_3(n)$.

Bài tập 1.1 - Phân loại tín hiệu.

Tín hiệu	Phân loại
(a) Giá đóng cửa các cổ phiếu trên NYSE	Một chiều, đa kênh, rời rạc, số
(b) Phim màu	Đa chiều, đa kênh, liên tục, tương tự
(c) Vị trí vô lăng so với xe	Một chiều, đơn kênh, liên tục, tương tự

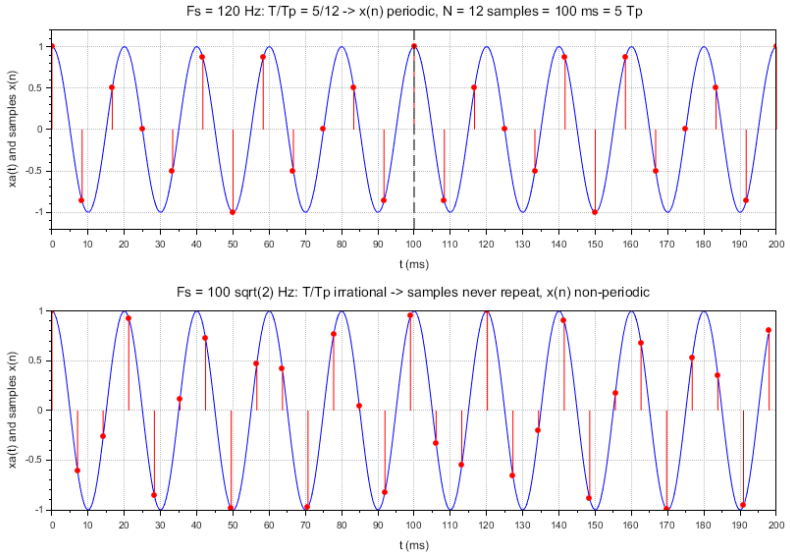
Tín hiệu	Phân loại
(d) Vị trí vô lăng so với mặt đất	Một chiều, đa kênh, liên tục, tương tự
(e) Cân nặng, chiều cao của trẻ đo hằng tháng	Một chiều, đa kênh, rời rạc, số

Bài tập 1.3 - Tính tuần hoàn. (a) Tuần hoàn, $T_p = 2\pi/5$ s. (b), (c), (d) không tuần hoàn vì tần số f là số vô tỉ. (e) Tuần hoàn với N = BCNN(4, 16, 8) = 16 mẫu.



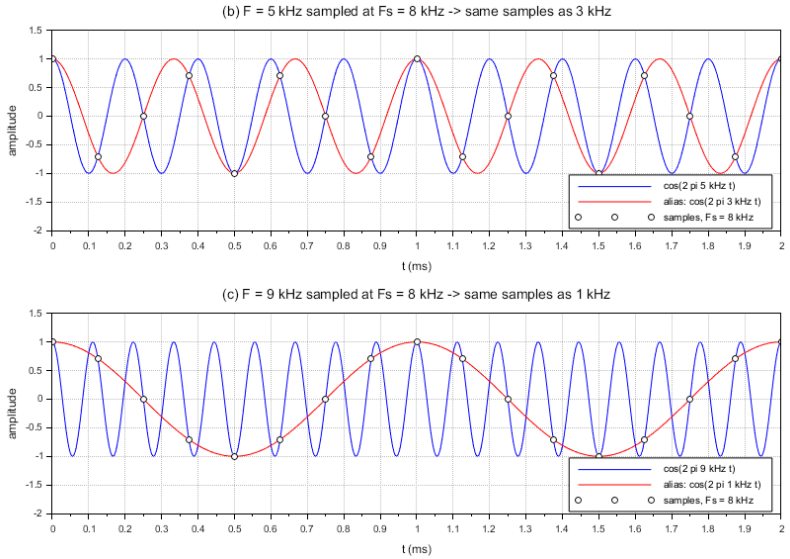
Hình 11. Bài tập 1.3 - các tín hiệu (a) đến (e).

Bài tập 1.6. (a) $x(n) = A\cos(2\pi(T/T_p)n + \theta)$ có $f = T/T_p$, nên x(n) tuần hoàn khi $T/T_p = k/N$ là số hữu tỉ. (b) Chu kỳ của x(n) là N mẫu, tức $N \cdot T = k \cdot T_p$ giây. (c) Vì vậy chu kỳ của x(n) tính bằng giây bằng một số nguyên k lần chu kỳ của $x_a(t)$. Ví dụ với $F_0 = 50$ Hz, $F_s = 120$ Hz: $T/T_p = 5/12$, N = 12 mẫu = 100 ms = $5T_p$.



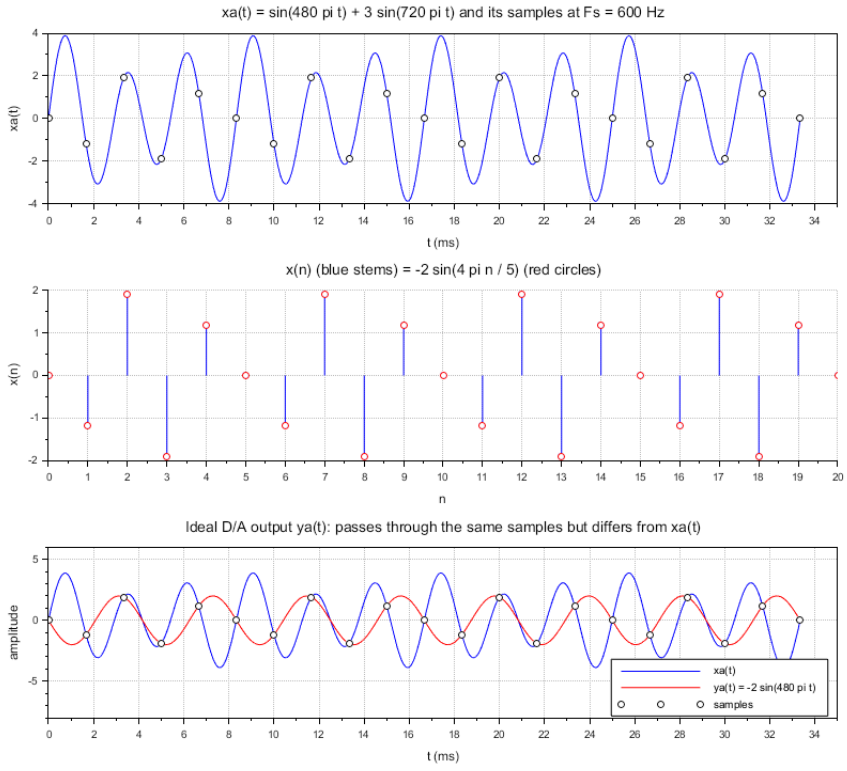
Hình 12. Bài tập 1.6 - $F_s = 120$ Hz (tuần hoàn) và $F_s = 100\sqrt{2}$ Hz (không tuần hoàn).

Bài tập 1.7. (a) Cần $F_s > 2F_{max} = 20$ kHz. (b) Với $F_s = 8$ kHz, tần số gập là 4 kHz; $F_1 = 5$ kHz bị chồng phổ thành 8 - 5 = 3 kHz. (c) $F_2 = 9$ kHz bị chồng phổ thành 9 - 8 = 1 kHz.



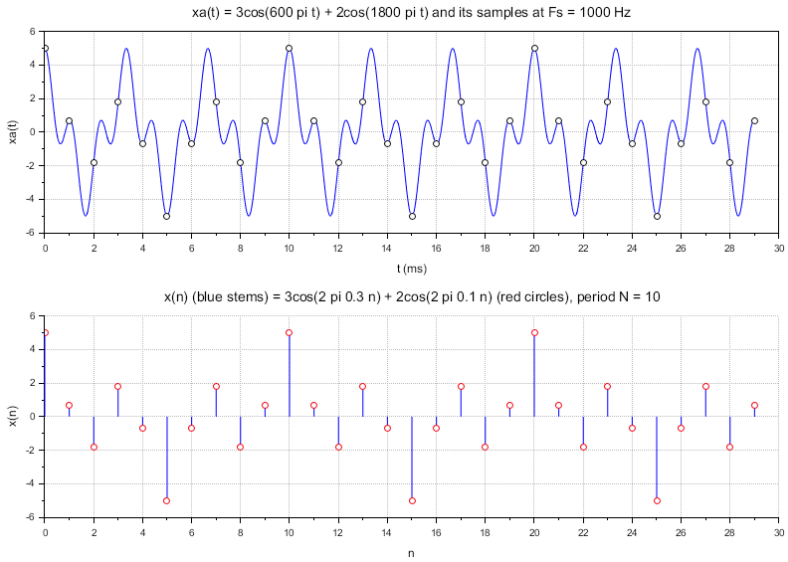
Hình 13. Bài tập 1.7 - tín hiệu gốc, tín hiệu alias và các mẫu lấy ở 8 kHz.

Bài tập 1.9. (a) Tốc độ Nyquist $F_N = 2 \times 360 = 720$ Hz. (b) Tần số gập $F_s/2 = 300$ Hz. (c) $x(n) = \sin(4\pi n/5) + 3\sin(6\pi n/5) = -2\sin(4\pi n/5)$, chỉ còn tần số $\omega = 4\pi/5$ rad/mẫu. (d) $y_a(t) = -2\sin(480\pi t)$.



Hình 14. Bài tập 1.9 - $x_a(t)$, x(n) và tín hiệu khôi phục $y_a(t)$.

Bài tập 1.10. (a) 1024 mức ứng với 10 bit/mẫu nên $F_s = 10\,000/10 = 1000$ Hz, tần số gập 500 Hz. (b) $F_N = 2 \times 900 = 1800$ Hz. (c) $x(n) = 3\cos(2\pi \cdot 0.3n) + 2\cos(2\pi \cdot 0.1n)$, tức $f_1 = 0.3$ và $f_2 = 0.1$ (900 Hz bị chồng phổ về 100 Hz). (d) $\Delta = (5 - (-5))/1023 \approx 0.00978$.



Hình 15. Bài tập 1.10 - $x_a(t)$ và $x(n)$ với $F_s = 1000$ Hz.

5. Bàn Luận

Đã hoàn thành toàn bộ Lab 1, Lab 2 và sáu bài tập Chương 1; kết quả Scilab trùng với kết quả lý thuyết. Một số điều rút ra:

- Sai số dấu chấm động có thể làm sai kết quả lượng tử hoá, nên cần dùng hàm `clean` trước `floor`.
- Hai tín hiệu có gốc thời gian khác nhau phải được đưa về cùng trục n trước khi cộng hoặc nhân.
- Lấy mẫu dưới tốc độ Nyquist gây chồng phổ và không khôi phục được tín hiệu gốc (bài 1.7, 1.9).

Chưa làm được: mới lượng tử hoá theo phương pháp cắt bỏ, chưa so sánh với phương pháp làm tròn và chưa mô phỏng bước mã hoá.

Định hướng: gom các hàm xử lý tín hiệu thành thư viện dùng lại, luyện thêm kỹ năng trình bày đồ thị và quản lý mã nguồn bằng Git.

6. Tài Liệu Tham Khảo

[1] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed. Pearson Prentice Hall, 2007, Chương 1.

[2] Scilab Enterprises, *Scilab for very beginners*. https://www.scilab.org/sites/default/files/Scilab_beginners.pdf

[3] Mã nguồn Scilab của các bài thực hành (GitHub): https://github.com/Hanne2202/CO2036_L01_2052464